

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Алгоритмы компьютерной графики»

**Расчёт яркости на сфере
от точечных источников света**

Выполнил: Чжун Ц. Чэнь Х.

Группа: Р3310, Р3316

Преподаватель: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Цель и постановка задачи	2
1.1	Принятые единицы и модель отражения	2
2	Теоретические сведения	3
2.1	Камера и перспективная проекция	3
2.2	Пересечение луча со сферой	3
2.3	Ламбертовские точечные источники	4
2.4	Расчёт яркости по модели Блинн-Фонга	4
2.5	Нормировка изображения	4
3	Исходные данные	5
4	Алгоритм приложения	6
5	Результаты	7
5.1	Распределение яркости на сфере	7
5.2	Нормированное изображение и сечение	8
5.3	Три контрольные точки	9
5.4	Минимальная и максимальная яркость	9
6	Проверка корректности	10
7	Вывод	10

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — освоить расчёт и визуализацию распределения энергетической яркости сферы, освещённой несколькими точечными источниками с ламбертовской диаграммой излучения. Отражение описывается диффузной и зеркальной составляющими модели Блинн-Фонга; зеркальная составляющая формирует выраженные блики.

Необходимо разработать приложение на Python, сформировать изображение заданного разрешения, нормировать яркость на её максимум в диапазон 0–255, сохранить изображение и вывести его на экран. К отчёту прилагаются исходный код, результирующее изображение, абсолютная яркость в трёх различных точках сферы, максимальное и минимальное значения.

Рекомендуемые диапазоны: W и H от 100 до 10000 мм; W_{res} и H_{res} от 200 до 800 пикселей с обязательным условием квадратных пикселей; x_L , y_L , x_C , y_C от -10000 до 10000 мм; z_L и z_C от 100 до 10000 мм; I_0 от 0,01 до 10000 Вт/ср. Наблюдатель находится в $O=(0,0,z_O)$. Сфера должна целиком помещаться в поле зрения. Материал выбирается так, чтобы блик был хорошо заметен.

Используется правая мировая система координат. В демонстрационном варианте наблюдение направлено вдоль $-Z$, экран лежит в плоскости $z=0$, а оптические оси обоих источников направлены вдоль $-Z$, как на схеме задания. Программа также позволяет изменять направление наблюдения и расстояние от наблюдателя до экрана. Фоновое освещение не добавляется.

1.1. Принятые единицы и модель отражения

Сила излучения источников задана в Вт/ср. Поэтому рассчитывается энергетическая яркость L в Вт/(м²·ср), а не фотометрическая яркость в кд/м². Перевод в фотометрические величины требует спектральных данных. В соответствии со схемой задания применяется эмпирическая функция отражения $f=kd+ks\cdot\max(n\cdot h,0)^m$. Коэффициенты kd и ks трактуются как величины с размерностью ср⁻¹. Модель не считается строго энерго-сохраняющей; дополнительный нормирующий множитель к зеркальной части не вводится.

2. Теоретические сведения

2.1. Камера и перспективная проекция

Пусть $\mathbf{d}$ — единичное направление наблюдения, $\mathbf{e}_r$ и $\mathbf{e}_u$ — единичные направления вправо и вверх в плоскости экрана, f — расстояние от наблюдателя до экрана. Для каждого пикселя используется его центр; первая строка изображения соответствует верхнему краю экрана.

$$x_j = -W/2 + (j + 1/2)W/W_{\text{res}} \quad (1)$$

$$y_i = H/2 - (i + 1/2)H/H_{\text{res}} \quad (2)$$

$$\mathbf{q}_{ij} = \frac{f\mathbf{d} + x_j\mathbf{e}_r + y_i\mathbf{e}_u}{\|f\mathbf{d} + x_j\mathbf{e}_r + y_i\mathbf{e}_u\|} \quad (3)$$

Направления экрана строятся с помощью векторных произведений. Если направление наблюдения почти параллельно исходному вектору вверх, выбирается другой вспомогательный вектор. Это предотвращает вырожденный базис камеры.

2.2. Пересечение луча со сферой

Луч задаётся уравнением $\mathbf{P}(t) = \mathbf{O} + t\mathbf{q}$. Для центра $\mathbf{C}$ и радиуса R уравнение сферы имеет вид $|\mathbf{P} - \mathbf{C}|^2 = R^2$. После подстановки получается квадратное уравнение; поскольку $\mathbf{q}$ единичный, коэффициент при t^2 равен единице.

$$b = \mathbf{q} \cdot (\mathbf{O} - \mathbf{C}), \quad c = \|\mathbf{O} - \mathbf{C}\|^2 - R^2 \quad (4)$$

$$t^2 + 2bt + c = 0, \quad D = b^2 - c, \quad t = -b - \sqrt{D} \quad (5)$$

Если $D < 0$, луч не пересекает сферу и пиксель остаётся фоновым. Наблюдатель проверяется на нахождение вне сферы; при $D \geq 0$ выбирается ближайшее положительное пересечение. Оно соответствует видимой поверхности и автоматически учитывает самозакрывание непрозрачной сферы.

$$\mathbf{P} = \mathbf{O} + t\mathbf{q}, \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{P} - \mathbf{C}}{R} \quad (6)$$

2.3. Ламбертовские точечные источники

Для источника L_i вычисляются расстояние r_i и единичное направление $\mathbf{l}_i$ от поверхности к источнику. В формуле освещения расстояние выражается в метрах, хотя геометрические входные данные заданы в миллиметрах.

$$r_i = \|\mathbf{L}_i - \mathbf{P}\|/1000, \quad \mathbf{l}_i = \frac{\mathbf{L}_i - \mathbf{P}}{\|\mathbf{L}_i - \mathbf{P}\|} \quad (7)$$

Единичная оптическая ось источника $\mathbf{a}=(0,0,-1)$, а луч от источника к поверхности направлен вдоль $-\mathbf{l}_i$. Косинус угла излучения равен $\mathbf{a} \cdot (-\mathbf{l}_i) = l_{i,z}$. Отрицательные значения обнуляются, поскольку источник не излучает в заднюю полусферу.

$$I_i = I_{0i} \max(l_{i,z}, 0) \quad (8)$$

$$E_i(\mathbf{P}) = \frac{I_{0i}}{r_i^2} \max(l_{i,z}, 0) \max(\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_i, 0) \quad (9)$$

В этой формуле первый косинус относится к диаграмме источника, второй — к проекции принимающей площадки. Они имеют разный смысл и должны учитываться независимо. При $\mathbf{n} \cdot \mathbf{l}_i \leq 0$ точка находится на неосвещённой стороне относительно данного источника.

2.4. Расчёт яркости по модели Блинн-Фонга

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{O} - \mathbf{P}}{\|\mathbf{O} - \mathbf{P}\|}, \quad \mathbf{h}_i = \frac{\mathbf{l}_i + \mathbf{v}}{\|\mathbf{l}_i + \mathbf{v}\|} \quad (10)$$

$$f_i = k_d + k_s \max(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}_i, 0)^m \quad (11)$$

$$L(\mathbf{P}, \mathbf{v}) = \sum_i E_i(\mathbf{P}) f_i \quad (12)$$

Полная яркость складывается из диффузной части $\sum E_i \cdot k_d$ и зеркальной части $\sum E_i \cdot k_s \cdot \max(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}_i, 0)^m$. Увеличение m сужает блик. Вырожденный полувектор обрабатывается без деления на ноль. Если $\mathbf{n} \cdot \mathbf{v} \leq 0$, направление на наблюдателя находится под поверхностью и выходная яркость принимается равной нулю.

2.5. Нормировка изображения

$$G_{ij} = \text{round}(255 L_{ij} / L_{\max}) \quad (13)$$

$L_{\max}$ определяется только по видимым пикселям сферы. Фон имеет $G=0$ и не участвует в статистике. Если $L_{\max}=0$, формируется полностью чёрное изображение. Абсолютные значения сохраняются отдельно и не заменяются нормированными значениями серого.

3. Исходные данные

Таблица 1: Параметры демонстрационного варианта

Параметр	Значение
Размер экрана $W \times H$	1200×1200 мм
Разрешение	600×600 пикселей
Наблюдатель O	(0, 0, 2500) мм
Направление наблюдения	(0, 0, -1)
Расстояние до экрана f	2500 мм
Центр сферы C	(0, 0, 600) мм
Радиус R	350 мм
Коэффициент k_d	0,20 ср^{-1}
Коэффициент k_s	0,80 ср^{-1}
Показатель блеска m	80

Таблица 2: Точечные источники света

Источник	Координаты, мм	I_0 , Вт/ср
L1	(-650, 450, 1700)	100
L2	(550, -250, 1600)	70

Размер пикселя по обеим осям равен $1200/600=2$ мм. Условие квадратных пикселей выполнено. Расстояние от наблюдателя до центра сферы $dC=1900$ мм, поэтому наблюдатель находится вне сферы.

Для центрального положения сферы радиус её перспективного силуэта на экране равен $fR/\sqrt{(dC^2 - R^2)}=468,544609$ мм. Он меньше половины ширины и высоты экрана, равной 600 мм. Поэтому весь силуэт входит в изображение. Для смещённой сферы программа проверяет расстояния до всех четырёх боковых плоскостей поля зрения, а не только положение центра.

При $k_d=0,20$, $k_s=0,80$ и $m=80$ зеркальная составляющая образует два локальных пика. Положение каждого пика определяется полувектором света и наблюдения, поэтому оно не обязано совпадать с проекцией источника или центром сферы.

4. Алгоритм приложения

1. Ввод размеров и разрешения экрана, положения наблюдателя, направления наблюдения, расстояния до экрана, центра и радиуса сферы, параметров материала и списка источников.

2. Проверка конечности чисел, рекомендуемых диапазонов, квадратных пикселей и положительного радиуса. Источники должны лежать вне сферы; вся сфера должна находиться перед наблюдателем и внутри поля зрения.

3. Построение ортонормированного базиса камеры и координат центров пикселей. Верхняя строка соответствует положительному направлению вертикальной координаты экрана.

4. Формирование перспективных лучей и решение квадратного уравнения для каждой пары луч-сфера. Создание маски попаданий и координат ближайших пересечений.

5. Вычисление нормали, направления к наблюдателю, направлений к источникам, расстояний, косинусов излучения и падения. Затем вычисляются полувекторы и обе составляющие яркости.

6. Суммирование вкладов источников, вычисление минимумов и максимумов по видимым пикселям, нормировка в uint8 и сохранение PNG. Для контроля сохраняется отдельная маска сферы.

7. Прямой расчёт в трёх геометрически заданных точках. Дополнительно оцениваются экстремумы по угловой сетке всей поверхности: 361 полярный угол и 720 азимутов.

8. Сохранение цветной карты, графика сечения, CSV, JSON и NPZ с абсолютными яркостями, координатами поверхности и маской. Вывод изображения и результатов в графическом интерфейсе.

Основной расчёт векторизован с помощью NumPy. Для $N = W_{res} \cdot H_{res}$ пикселей и K источников сложность равна $O(KN)$, память — $O(N)$. Дополнительная сетка поверхности содержит 259920 отсчётов и оценивается отдельно; её максимум является дискретной оценкой, а не точным непрерывным экстремумом.

Программа `lab2_sphere.py` запускается с интерфейсом без аргументов. Для воспроизводимого запуска используется команда `python lab2_sphere.py -no-gui -output results`. Параметры можно передать через `-config parameters.json`. В ключевых местах реализации приведены пояснения на китайском языке.

5. Результаты

5.1. Распределение яркости на сфере

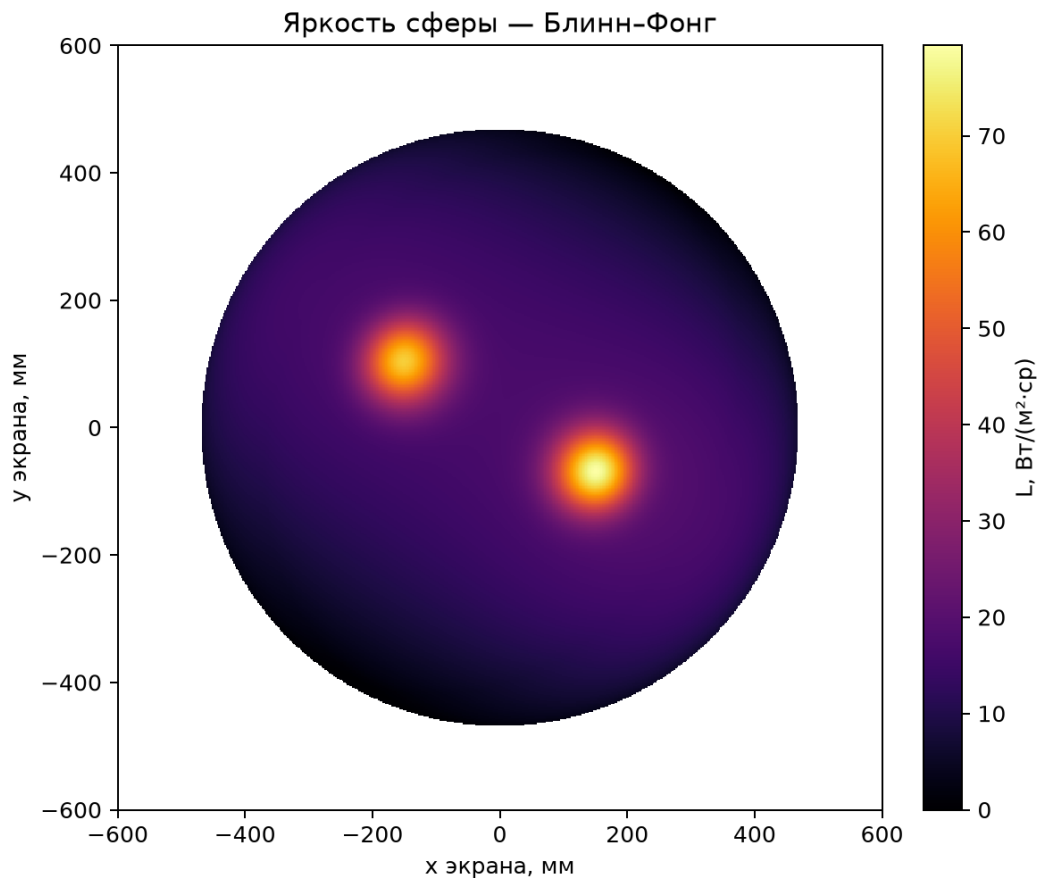


Рис. 1: Распределение абсолютной энергетической яркости сферы

В изображении различимы два зеркальных блика и более широкая диффузная составляющая. У границы сферы часть поверхности не освещена обоими источниками, поэтому минимальная яркость видимой поверхности равна нулю. Белое поле на цветной карте показывает отсутствие пересечения луча со сферой; в итоговом восьмибитном PNG фон чёрный.

Результирующее нормированное изображение имеет размер 600×600 пикселей, один восьмибитный канал, без гамма-коррекции и тонального преобразования. Значение 255 соответствует максимальной яркости текущего варианта. Карта физических значений и PNG используют одинаковое направление вертикальной оси.

5.2. Нормированное изображение и сечение

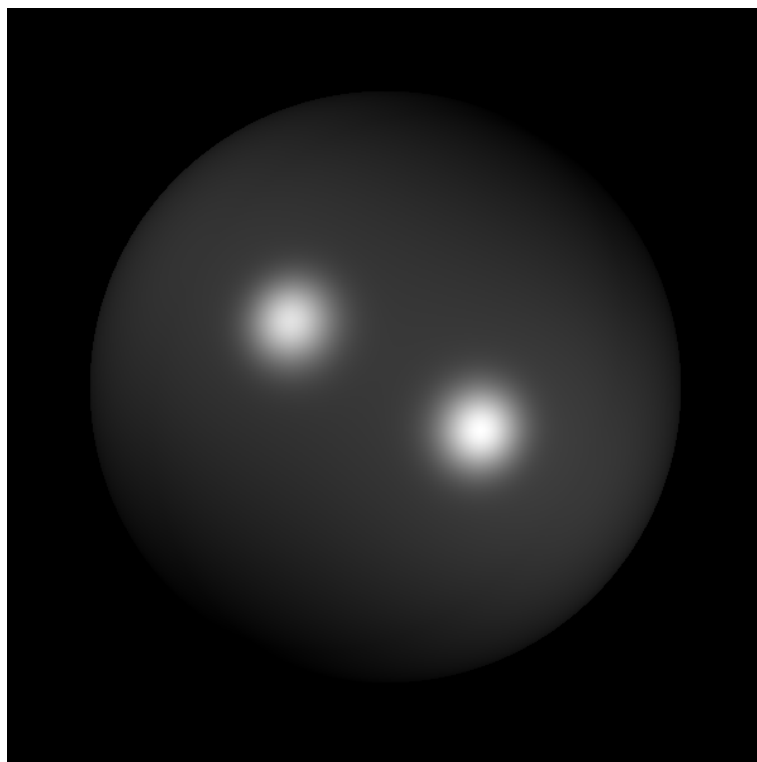


Рис. 2: Восьмибитное изображение с нормировкой на максимум

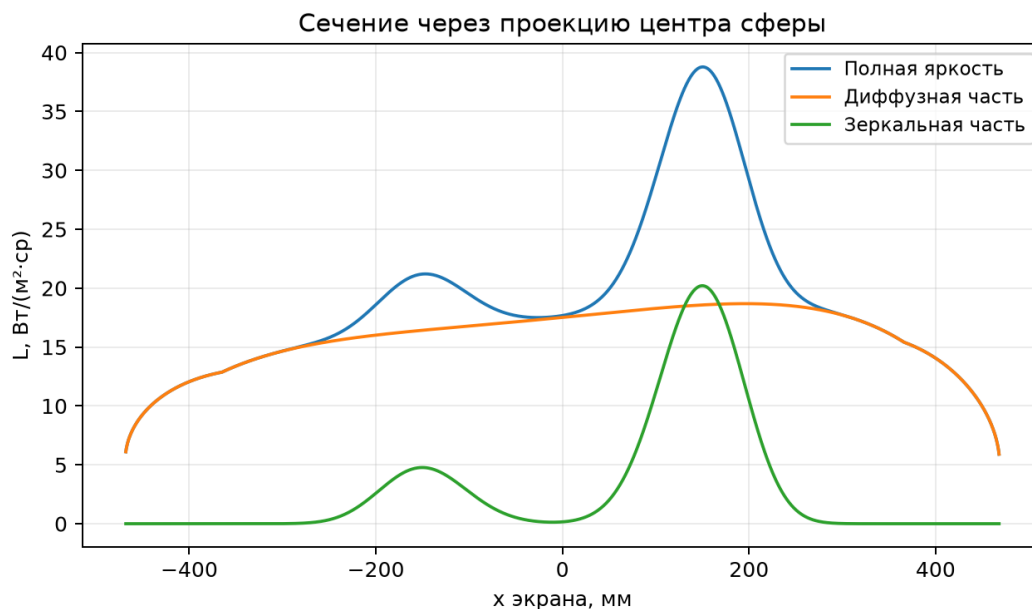


Рис. 3: Сечение через проекцию центра с разделением составляющих

Сечение вычислено отдельными лучами при $u_{\text{экрана}}=0$ и не выбирается из ближайшей строки изображения. В сечении показаны полная, диффузная и зеркальная яркости. Максимум сечения может быть ниже максимума изображения, поскольку оба блика смещены относительно горизонтальной оси.

5.3. Три контрольные точки

Контрольные точки задаются нормальными $n_1=(0,0,1)$, $n_2=(-0,6;0;0,8)$ и $n_3=(0,6;0;0,8)$. Координаты определяются как $P=C+Rn$. Все три точки находятся на сфере и видимы наблюдателю. Яркость вычисляется непосредственно по формулам, независимо от разрешения.

Таблица 3: Абсолютные значения в контрольных точках

Точка	Координаты, мм	L, Вт/(м ² ·ср)
P1	(0, 0, 950)	17,674237
P2	(-210, 0, 880)	14,117132
P3	(210, 0, 880)	17,089102

Таблица 4: Составляющие яркости, Вт/(м²·ср)

Точка	Диффузная часть	Зеркальная часть
P1	17,515758	0,158479
P2	14,116729	0,000403
P3	17,088220	0,000882

5.4. Минимальная и максимальная яркость

Таблица 5: Статистика по двум различным способам дискретизации

Характеристика	L, Вт/(м ² ·ср)
Минимум видимых пикселей	0,000000
Максимум видимых пикселей	79,375576
Среднее видимых пикселей	14,944841
Минимум по сетке всей сферы	0,000000
Максимум по сетке всей сферы	79,325340

В изображении 172448 центров пикселей попадают на сферу. Максимум на изображении достигается около точки $P=(94,574465; -43,216146; 934,197599)$ мм. Глобальная угловая сетка и сетка лучей не совпадают, поэтому их дискретные максимумы немного различаются. Нули фона не включены в минимум видимых пикселей. Нулевая яркость невидимой стороны учитывается только в дополнительной статистике всей сферы для направления на наблюдателя.

6. Проверка корректности

Выполнены восемь автоматических проверок в `test_lab2.py`. Они проверяют аналитическое значение на оси, ближайшее пересечение луча со сферой, линейность по силе излучения, сложение независимых источников, нулевую яркость и невидимую сторону, принадлежность контрольных точек сфере, отклонение недопустимых параметров и корректность экспорта PNG. Все проверки завершились успешно.

Для независимой аналитической проверки оставлен один источник $L=(0,0,1700)$ мм с $I_0=100$ Вт/ср и точка $P=(0,0,950)$ мм. В этой конфигурации $\cos\theta=\cos\alpha=n\cdot h=1$, расстояние равно 0,75 м, $k_d+k_s=1$ ср⁻¹. Поэтому ожидаемая яркость равна $100/0,75^2=177,777778$ Вт/(м²·ср), что совпадает с результатом программы.

При удвоении I_0 обоих источников абсолютные яркости удваиваются, а PNG после нормировки на собственный максимум остаётся неизменным. Сумма двух отдельно рассчитанных источников совпадает с совместным расчётом. При $k_d=k_s=0$ получается чёрное изображение без NaN и деления на ноль. Центральный луч пересекает сферу в (0,0,950) мм; угловой луч экрана проходит мимо неё.

Повторное чтение PNG подтверждает один канал, заданный размер, значения и порядок строк. Для видимых пересечений выполнено $|P-C|=R$. Программа отклоняет неквадратные пиксели, нулевое направление наблюдения, обрезанную сферу и источник внутри сферы.

7. Вывод

Разработано приложение для расчёта яркости сферы от нескольких ламбертовских точечных источников. Реализованы перспективная камера, пересечения лучей с поверхностью, учёт диаграммы источников и угла падения, диффузная и зеркальная составляющие Блинн-Фонга, нормировка, экранная визуализация и сохранение результатов. Выбранные параметры дают два выраженных блика.

Для демонстрационного варианта яркость видимых пикселей находится в диапазоне от 0,000000 до 79,375576 Вт/(м²·ср). Контрольные значения и проверки согласуются с принятой моделью. Полученные абсолютные значения относятся к выбранной эмпирической функции отражения; конечные сетки дают дискретные оценки экстремумов.